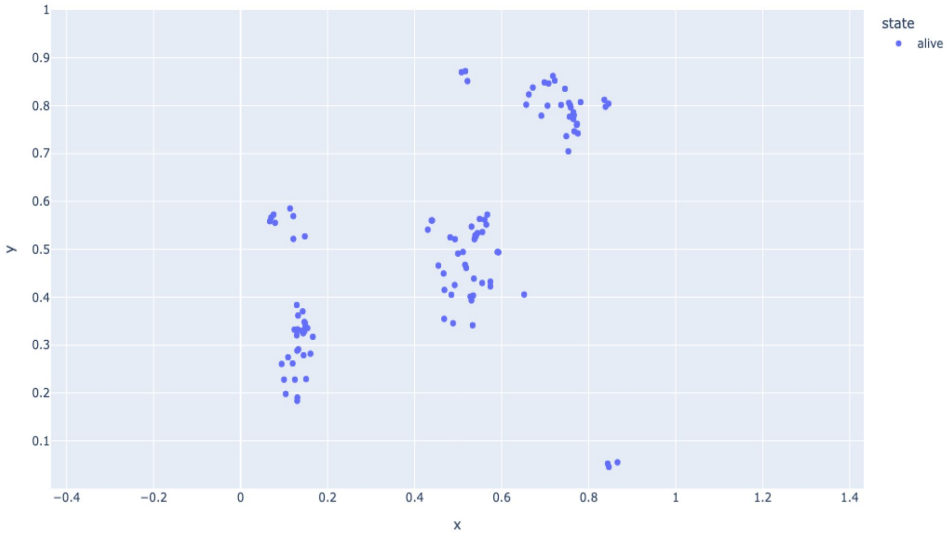
Программная реализация и исследование модели популяционной динамики Дикманна-Лоу: численный анализ и сравнение с Neighborhood-Dependent моделью

Колесников Михаил Андреевич, 2 курс
бакалавриата НИУ ВШЭ, ФКН

Введение

Введение

- Популяционная динамика — изменение численности и структуры популяции.
- Пространство N×N.
- Индивиды размножаются и умирают.



Модели

Neighborhood-Dependent модель:

Рождаемость:

$$N_R^{(i)} = \sum \mathbf{1}_{\{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 < R^2\}}$$

$$\lambda_i = \max\left(0,\ \lambda_0 - \frac{1}{N_s} N_R^{(i)}\right) \quad P(\mathrm{birth}_i) = \lambda_i \Delta t$$

Смертность:

$$P(\mathrm{death}_i) = \mu_i \Delta t = \mu_0 \Delta t$$

Индивиды перемещаются случайно, потомок - на том же месте, что и родитель.

Модель Дикманна-Лоу:

Рождаемость:

$$P(\mathrm{birth}_i) = \lambda_0 \Delta t.$$

Смертность:

$$C_i = \sum_{j \neq i} \exp\left(-\frac{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}{2R_c^2}\right)$$

$$\mu_i = \mu_0 + \alpha C_i \qquad P(\mathrm{death}_i) = \min(1, \mu_i \Delta t)$$

Индивиды НЕ перемещаются, координаты потомка - через нормальный шум.

Программная реализация

Реализация

- Симуляция - на C++.
- Визуализация - на Python (библиотека plotly)
- Хранение данных - через csv-файлы.

Асимптотика

Neighborhood-Dependent модель:

$$T_{\mathrm{ND}}(N) = O(N^2)$$

Модель Дикмана-Лоу:

$$T_{\mathrm{DL}}(N) = O(N^2)$$

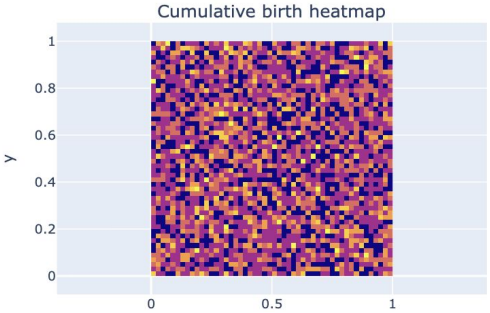
Экспоненциальный рост при высокой рождаемости!

Численный анализ модели Дикманна-Лоу

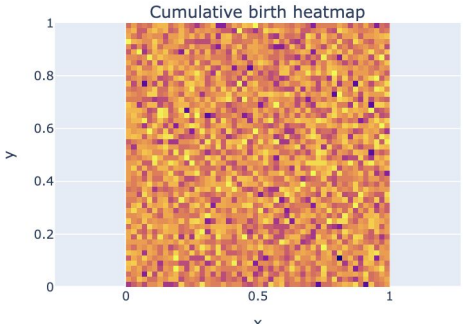
Серия 1 – радиус и разброс потомков

Тепловая карта рождений на поле при разных параметрах:

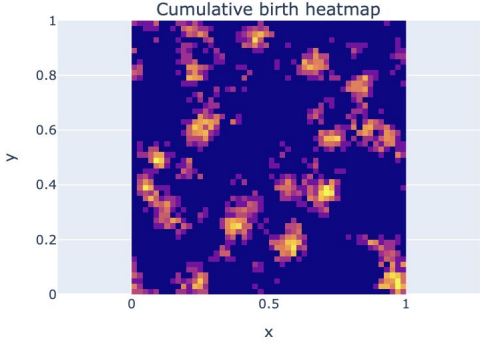
Rd = 0.12
Rc = 0.12



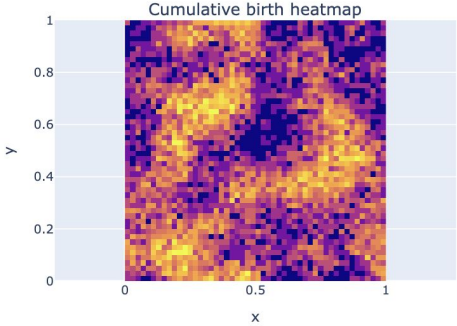
Rd = 0.12
Rc = 0.02



Rd = 0.02
Rc = 0.12



Rd = 0.02
Rc = 0.02

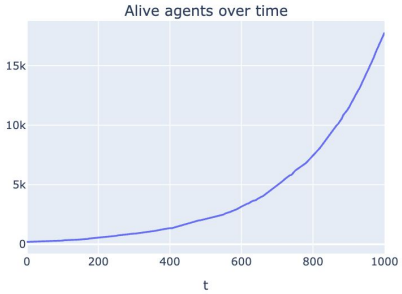


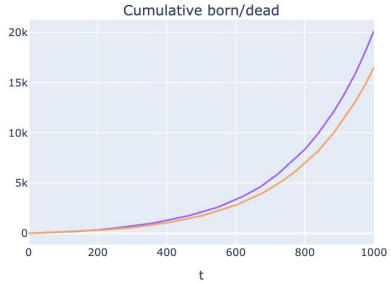
Серия 2 – коэффициент ядра

Положим кластерный режим (Rd = 0.02, Rc = 0.12).

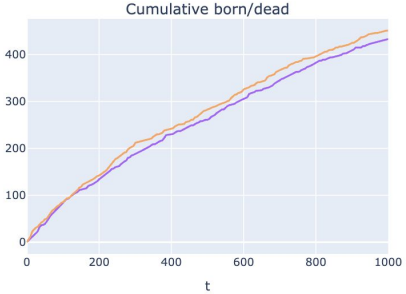
comp_stg = 0.00258 (критич. зн.) !

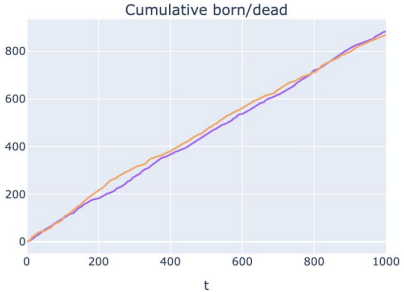
comp_stg = 1e-6 (слабая кон.)





comp_stg = 0.0030 (сильная кон.)





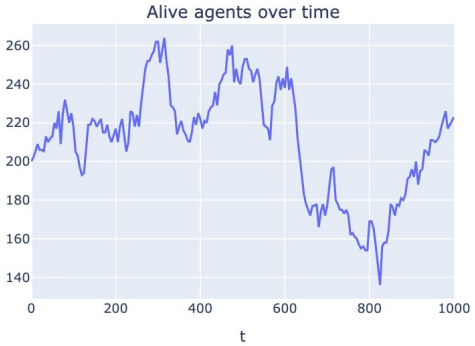
Серия 3 – рождаемость / смертность

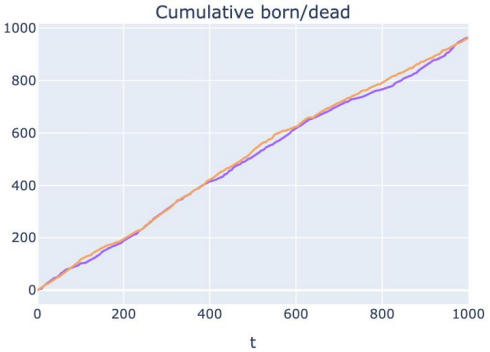
Положим кластерный режим (Rd = 0.02, Rc = 0.12). Даже когда рождаемость превышает смертность, возможно вымирание (из-за факта кластеризации).

b0 = 0.22
d0 = 0.20

b0 = 0.20
d0 = 0.20

b0 - d0 = 0.042 (критич. значение)!



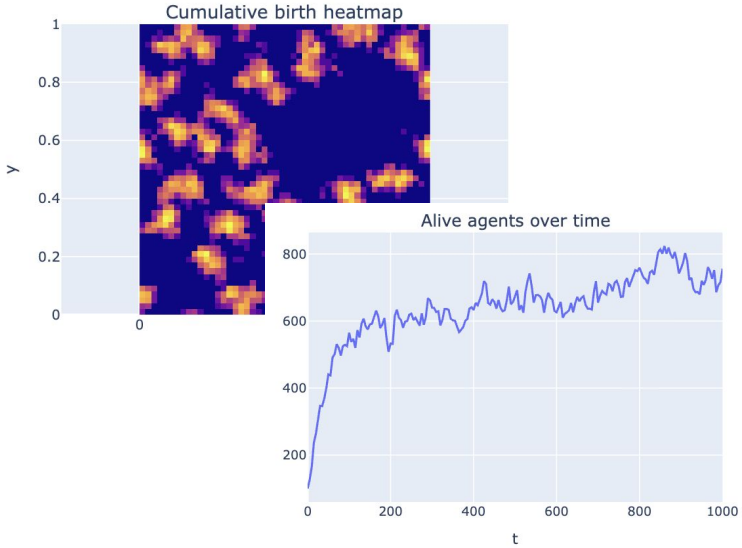


Сравнение с neighborhood-dependent моделью

Серия 1 - различия в структуре

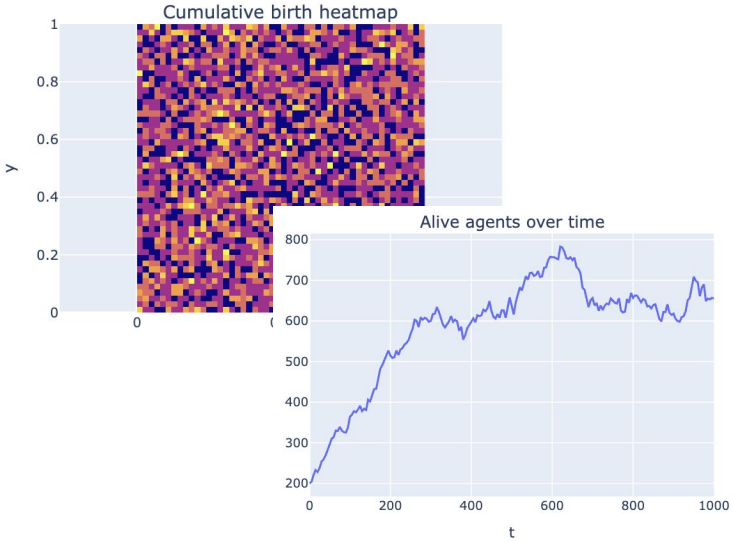
Neighborhood-Dependent модель:

Тепловая карта рождений и динамика:



Модель Дикманна-Лоу:

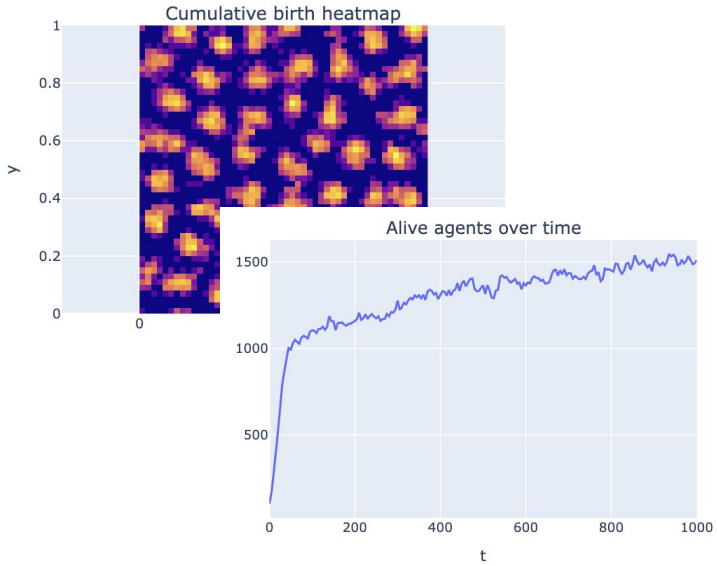
Тепловая карта рождений и динамика:



Серия 2 - поведение при кластеризации

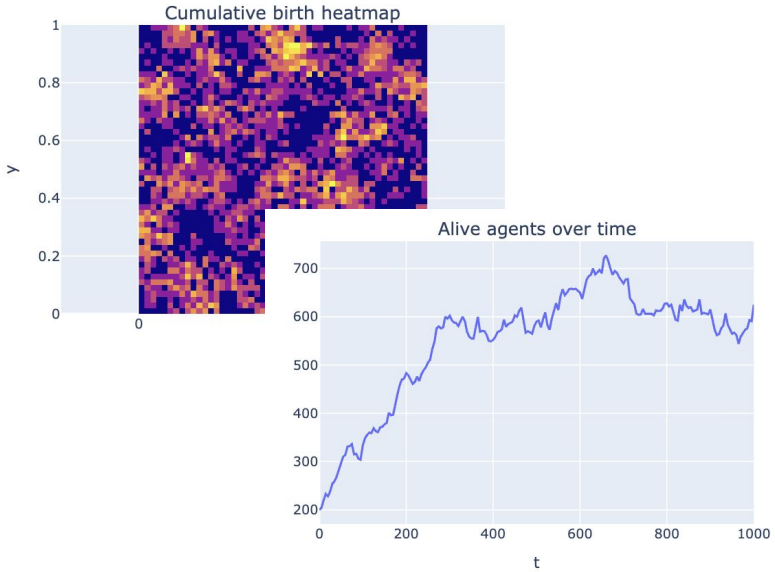
Neighborhood-Dependent модель:

Тепловая карта рождений и динамика:



Модель Дикманна-Лоу:

Тепловая карта рождений и динамика:



Серия 3 - механизмы конкуренции

Neighborhood-Dependent модель:

Тепловая карта и динамика (R >>):

Модель Дикманна-Лоу:

Динамика (Rd >>, Rc <<):

Серия 4 – поведение при вымирании

Neighborhood-Dependent модель:

Нестабильные флуктуации.

Модель Дикманна-Лоу:

Гладкое убывание.